

Erfassungsbogen Masterarbeit

Robotic Systems Engineering (PO21)

Name	Liao	Vorname	Fuhan
Straße Nr.	Harscampstr. 44	E-Mail	fuhan.liao@rwth-aachen.de
PLZ Stadt	52062 Aachen	Telefon	+86 19049666020
Land	Deutschland	Vertiefung	Keine Vertiefung wählbar
Matrikel-Nr.	4 5 3 9 4 2		

Bitte füllen Sie den Erfassungsbogen vollständig aus und lassen Sie diesen in der Reihenfolge der unterlegten Nummern unterschreiben.

Thema der Masterarbeit
in deutscher Sprache
Aufgabenbasierte Bewertung von Robotersystemen in der Batteriefertigung: Anwendungspotenziale und Implementierungsstrategien
in englischer Sprache
Task-Based Assessment of Robotic Systems in Battery Manufacturing: Application Potential and Implementation Strategies

Durchführung der **Arbeit** bei
(Institut, Unternehmen,
Forschungseinrichtung)

intern

PEM, RWTH Aachen University

ggf. extern

- ☒ intern
- ☐ externe Forschung
- ☐ externe Hochschule
- ☐ externe Industrie

betreuende_r Professor_in

Prof. Dr.-Ing. Achim Kampker

betreuende_r wiss. Mitarbeiter_in

Thomas Fey

ggf. externe_r Betreuer_in

Name	Liao	Vorname	Fuhan						
Studiengang	Robotic Systems Engineering (PO21)	Matrikel-Nr.	<table border="1"> <tr> <td>4</td> <td>5</td> <td>3</td> <td>9</td> <td>4</td> <td>2</td> </tr> </table>	4	5	3	9	4	2
4	5	3	9	4	2				

Thema der Masterarbeit in deutscher Sprache Aufgabenbasierte Bewertung von Robotersystemen in der Batteriefertigung: Anwendungspotenziale und Implementierungsstrategien in englischer Sprache Task-Based Assessment of Robotic Systems in Battery Manufacturing: Application Potential and Implementation Strategies Aufgabenstellung und Kontext The objective of this master's thesis is to develop and apply a transparent, task-based assessment approach for robotic systems in selected lithium-ion battery manufacturing applications. The scope covers lithium-ion battery cell, module, and pack manufacturing. Task characteristics and process and production requirements are systematically identified and linked to the capabilities of different robotic-system architectures. Industrial robots, collaborative robots, mobile manipulators, and humanoid/mobile dual-arm systems are compared with dedicated, fixed-purpose automation and, where applicable, manual reference solutions. The study is based on structured literature and case analysis and a comparative multiple-case assessment. Test-connector handling in battery-pack end-of-line testing serves as the detailed reference case. One to two adjacent evidence-based applications are used to assess and refine the framework. The assessment examines conditional technical and economic suitability, quality and safety requirements, scalability, and technical, economic, and integration barriers. Industrial implementation strategies and remaining research needs are derived from the comparative assessment. Missing quantitative data are explicitly reported as evidence limitations.

Name	Liao	Vorname	Fuhan
Studiengang	Robotic Systems Engineering (PO21)	Matrikel-Nr.	4 5 3 9 4 2

Geplanter Arbeitsablauf	
Teilaufgaben	Zeitungsfang
Case delimitation and definition of the investigation protocol	1 Wochen
Structured literature and case research; building the evidence base	3 Wochen
Operationalization of the task-based assessment framework	2 Wochen
Detailed analysis: battery-pack EoL test-connector handling	3 Wochen
Analysis of one to two adjacent applications	2 Wochen
Architecture comparison and cross-case assessment	2 Wochen
Technical, economic, and integration strategies	2 Wochen
Drafting the text, figures, and references	2 Wochen
Revision, consistency checks, and final quality assurance	1 Wochen
	Wochen
Gesamtumfang:	
	18 Wochen

Name	Liao	Vorname	Fuhan						
Studiengang	Robotic Systems Engineering (PO21)	Matrikel-Nr.	<table border="1"> <tr> <td>4</td> <td>5</td> <td>3</td> <td>9</td> <td>4</td> <td>2</td> </tr> </table>	4	5	3	9	4	2
4	5	3	9	4	2				

Unterschriften

Der Erfassungsbogen ist ausgefüllt unverzüglich nach Einholung aller erforderlichen Unterschriften (1-3; bei externen Arbeiten 1-4) im ZPA abzugeben, damit Ihre Abschlussarbeit in RWTHonline angemeldet wird und der Abgabetermin bekannt gegeben werden kann.

Zulassung zur Arbeit (wird vom ZPA ausgefüllt)

Aachen, den	1	
Datum		Unterschrift und Stempel

Ausgabe des Themas

Das Thema der Arbeit wird ausgegeben, nachdem die Zulassung im ZPA erfolgt ist. Die Bearbeitungszeit beginnt mit dem Datum der Unterschrift der/des betreuenden Professors_in.

Die Betreuenden bestätigen, dass die Gliederung und der Zeitplan der Arbeit vor Beginn einvernehmlich festgestellt wurden.

Studierende_r :	18.09.2026	
	Datum	Unterschrift
betreuende_r wissenschaftliche_r Mitarbeiter_in :		
	Datum	Unterschrift und Stempel
ggf. externe_r Betreuer_in : (siehe auch Seite 5, Feld 2b)	2a	
	Datum	Unterschrift und Stempel
betreuende_r Professor_in : (bei externen Arbeiten, auch Seite 5, Feld 2b)		
	Datum (Beginn der Bearbeitungszeit)	Unterschrift und Stempel

Genehmigung der Masterarbeit (wird von dem/der Masterstudiengangsbetreuer_in ausgefüllt)

Der/Die Masterstudiengangsbetreuer_in genehmigt das Thema der Arbeit (nachdem die Zulassung durch das ZPA erfolgt ist und das Thema ausgegeben wurde).

Aachen, den	3	
Datum		Unterschrift und Stempel

Genehmigung einer externen Arbeit (wird vom Prüfungsausschuss ausgefüllt)

Der Prüfungsausschuss der Fakultät für Maschinenwesen genehmigt das Thema der externen Masterarbeit (nachdem die Zulassung durch das ZPA erfolgt ist, das Thema ausgegeben wurde und durch den/die Masterstudiengangsbetreuer_in genehmigt wurde) [ausschließlich bei externen Arbeiten].

Aachen, den	4	
Datum		Unterschrift und Stempel

Bei externen Arbeiten beachten Sie bitte das Zusatzblatt "Externe Arbeit" auf Seite 5 und lassen es unterschreiben.

Anmeldung und Abgabe der Arbeit (wird vom ZPA ausgefüllt)

Abgabetermin :	5	
Verlängert bis :		
Arbeit abgegeben am :		
		Unterschrift und Stempel

Name	Liao	Vorname	Fuhan						
Studiengang	Robotic Systems Engineering (PO21)	Matrikel-Nr.	<table border="1"> <tr> <td>4</td> <td>5</td> <td>3</td> <td>9</td> <td>4</td> <td>2</td> </tr> </table>	4	5	3	9	4	2
4	5	3	9	4	2				

Externe Arbeit

Bei der Betreuung bzw. Durchführung einer externen Arbeit sind folgende Punkte zu beachten:

1. Vor Beginn der Arbeit muss der/dem Studierenden die Zulassung durch das ZPA vorliegen. Die Ausgabe des Themas erfolgt anschließend in Absprache mit dem/der betreuenden Professor_in und wird durch den/die Masterstudiengangsbetreuer_in genehmigt.
2. Zusätzlich muss die externe Arbeit vom Prüfungsausschuss genehmigt werden.
3. Die geplante Arbeit muss sich in den Rahmen des Forschungsinteresses des betreuenden Lehrstuhls einfügen, so dass sie von diesem sinnvoll mitbetreut und bewertet werden kann.
4. Vor Ort muss eine ausreichende wissenschaftliche Betreuung gewährleistet sein. Dementsprechend muss die unten benannte Person eine wissenschaftliche Ausbildung auf dem Niveau mindestens eines Hochschulabschlusses in einschlägigen Fächern absolviert haben.
5. Vor Ort muss eine adäquate apparative Ausstattung vorhanden sein und es muss sichergestellt sein, dass der/die Studierende nicht lediglich Hilfskraft- oder Laborantentätigkeiten ausführen soll.
6. Vor Antritt der Arbeit müssen Thema, Ziel und Arbeitsschritte klar ausformuliert werden. Zudem ist ein zeitlicher Ablaufplan zu erstellen. Dies geschieht auf dem Erfassungsbogen und wird durch Unterschriften aller Beteiligten bestätigt.
7. Der/Die Studierende erklärt sich bereit, mindestens alle vier Wochen einen Bericht (z.B. per E-Mail) bei dem/der zuständigen Betreuer_in des Lehrstuhls abzugeben.
8. Der/Die Studierende erklärt sich bereit, vor der Benotung am betreuenden Lehrstuhl der RWTH Aachen einen kurzen Vortrag zu halten.
9. Externe Arbeiten werden nach den gleichen Maßstäben benotet wie interne Arbeiten.
10. Die Institution, die die externe Arbeit anbietet, darf keine Geheimhaltungsvereinbarung verlangen, es sei denn, es bestehen vertragliche Bedingungen oder Kooperationen zwischen der Institution und dem betreuenden Lehrstuhl.
11. Werden in besonderem Maße Ressourcen der Hochschule für die Durchführung einer externen Arbeit benötigt, sollte ein Kooperationsvertrag geschlossen werden.
12. Eine Expertise über die Ergebnisse der Arbeit kann bei Bedarf als Auftrag an das betreuende Institut / den betreuenden Lehrstuhl bzw. das betreuende Lehr- und Forschungsgebiet vergeben werden.
13. Masterarbeiten sind Prüfungsleistungen

Wir akzeptieren die oben aufgeführten Bedingungen.

Studierende_r	_____	_____	_____	_____
	Matrikel-Nr.	Name	Datum	Unterschrift
Externe_r Betreuer_in :	_____	_____	_____	_____
	Unternehmen/Universität (Stempel)	Name	Datum	Unterschrift
Interne_r Betreuer_in Professor_in :	_____	_____	_____	_____
	Lehrstuhl (Stempel)	Name	Datum	Unterschrift

Name	Liao	Vorname	Fuhan						
Studiengang	Robotic Systems Engineering (PO21)	Matrikel-Nr.	<table><tr><td> 4 </td><td> 5 </td><td> 3 </td><td> 9 </td><td> 4 </td><td> 2 </td></tr></table>	4	5	3	9	4	2
4	5	3	9	4	2				

Thema der Masterarbeit
in deutscher Sprache
Aufgabenbasierte Bewertung von Robotersystemen in der Batterieherstellung: Anwendungspotenziale und Implementierungsstrategien
in englischer Sprache
Task-Based Assessment of Robotic Systems in Battery Manufacturing: Application Potential and Implementation Strategies

Bewertung der Arbeit (wird von dem/der Erst- und ggf. Zweitprüfer_in ausgefüllt)	
Prüfer_in	
fakultätsinterne_r betreuende_r Professor_in / Erstprüfer_in (Name in Druckbuchstaben)	
fakultätsinterne_r Zweitprüfer_in (Name in Druckbuchstaben)	
Note durch fakultätsinterne_n betreuende_n Professor_in auszufüllen (Erstprüfer_in) DatumUnterschrift und Stempel	
Note / Notenvorschlag durch fakultätsexterne_n Betreuer_in auszufüllen; erfolgt die externe Betreuung durch eine_n hauptamtliche_n Professor_in einer universitären Hochschule im Geltungsbereich des Hochschulrahmengesetzes wird der Notenvorschlag der/des Betreuers_in mit dem Notenvorschlag der/des internen Betreuers_in gemittelt; andersfalls hat der/die externe Betreuer_in lediglich ein Notenvorschlagsrecht DatumUnterschrift und Stempel	
Note durch fakultätsinterne_n Zweitprüfer_in bei interner Arbeit auszufüllen oder falls die/der externe Betreuer_in lediglich ein Notenvorschlagsrecht besitzt DatumUnterschrift und Stempel	